

SEC102

**MENACES INFORMATIQUES ET CODES MALVEILLANTS
ANALYSE ET LUTTE**

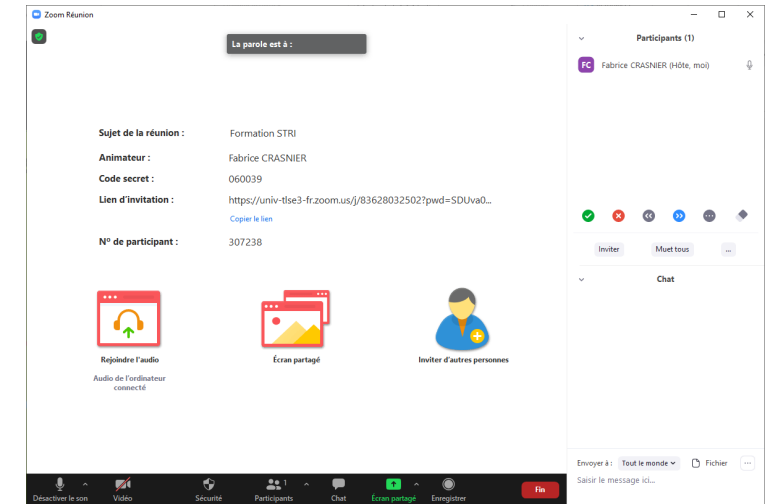
2

Bienvenue sur la formation en ligne via Zoom

Coordonnées de la salle ZOOM

Fabrice CRASNIER vous invite à une réunion Zoom planifiée.

Sujet : Cours CNAM SEC102



Participer à la réunion Zoom

<https://univ-tlse3-fr.zoom.us/j/91611860094?pwd=K3YwNHbZb3UyYmJMbm9oTXBRdy9WZz09>

ID de réunion : 916 1186 0094

Code secret : 687038



Equipe pédagogique SEC102



Fabrice CRASNIER, enseignant FSI à UT3 en M2 SSIR/STRI/ISSD, expert de justice près la Cour d'Appel de Toulouse, dirigeant SASU CyberFabLab expertises et formations
tel : 06.24.49.39.20,
mail : fabrice.crasnier@cyberfablab.fr



Anthony DESSIATNIKOFF, vacataire M2 SSIR, dirigeant de CodiTrust tests d'intrusion et Formateur cybersécurité,
tel : 06.31.57.30.75,
mail : anthony@coditrust.com,
Site web : <https://www.coditrust.com>.



Félix Guyard, dirigeant de forensicXlab, tel : 06.82.82.16.68,
mail : felix.guyard@forensicxlab.com,
twitter : @k1nd0ne,
site web : <https://www.forensicxlab.com/>

4

Calendrier prévisionnel de la formation

Cours	Date	Titre du cours	Enseignant
08	mer 10/05/2023 (sem 19)	Analyse mémoire.	Félix GUYARD
09	lun 15/05/2023 (sem 20)	L'analyse forensic post mortem	Fabrice CRASNIER
10	mer 23/05/2023 (sem 21)	Développer un plan de remédiation après un incident de sécurité.	Félix GUYARD
11	Mar. 30/05/2023 (sem 22)	Rédaction du rapport de réponse sur incident, la conservation des preuves,	Fabrice CRASNIER
12	lun. 05/06/2023 (sem.23)	Présentation des audits de sécurité	Anthony DESSIATNIKOFF
13	lun. 12/06/2023 (sem.24)	Introduction au langage Python appliqué à cybersécurité	Anthony DESSIATNIKOFF
14	lun. 19/06/2023 (sem.25)	RGPD, préparation d'un dossier de plainte, poursuite vers une juridiction	Fabrice CRASNIER

08 - mar. 10/05/2023 (sem. 18)

MENACES INFORMATIQUES ET CODES MALVEILLANTS ANALYSE ET LUTTE

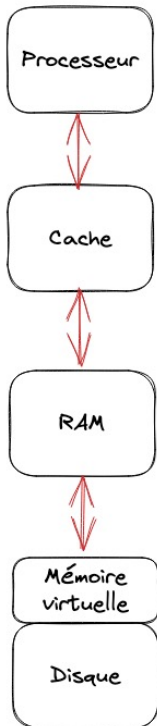
Analyse mémoire

Sommaire

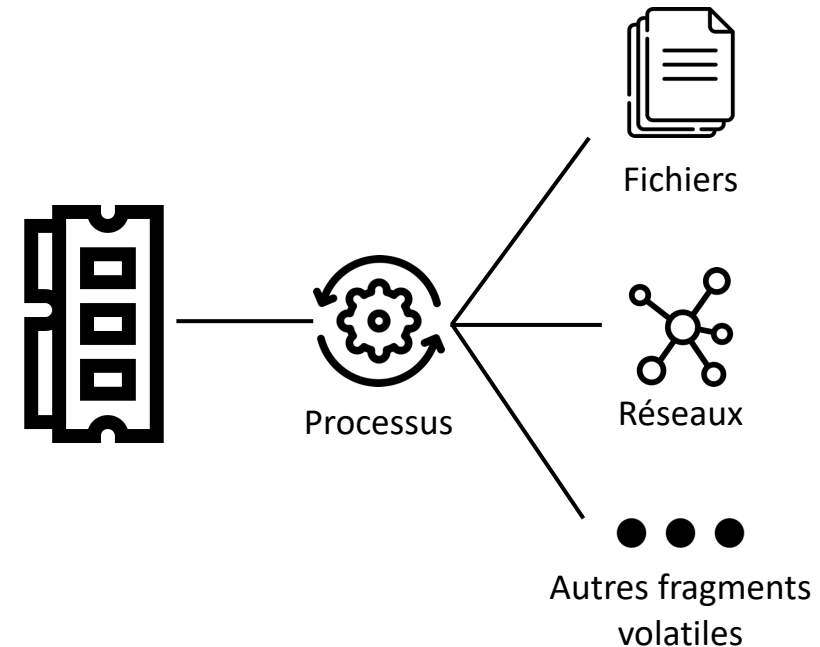
- La mémoire c'est quoi ?
- Pourquoi faire de l'analyse mémoire ?
- L'acquisition mémoire
- Introduction à l'analyse mémoire avec volatility3 (TD).
- Introduction à l'analyse mémoire avec VolWeb (TP en autonomie).

7 L'analyse mémoire

Dans un système d'exploitation, **La majorité des informations** traverse la mémoire RAM (Random Access Memory)



- Les processus
- Les malwares
- Les connexions réseaux
- Les fichiers ouverts
- Contenu généré par l'utilisateur
- Clés de chiffrement
- Clés de registre
- ...



8

La mémoire

L'allocation de la mémoire, exemple.



Le noyau possède une allocation dédiée. L'emplacement des structures de données essentielles sont connues. Il est possible d'identifier les parties de la mémoire qui stocke les structures de données liées à l'exécution d'un processus par exemple. Pour rappel, le noyau est un programme compilé !

9

Les avantages de l'analyse mémoire

Identification d'une activité malveillante

- On étudie un système "en vie" (contrairement à l'analyse post-mortem)
- Identification de contradictions dans un système.
- Contournement de certaines techniques d'offuscation.

Analyser l'activité récente du système

- Amélioration du contexte.
- Meilleure profilage

La collecte de preuves impossible à récupérer en post-mortem.

- Il existe des malwares résidant uniquement en mémoire.
- Activité sur internet.
- Fichiers supprimés.
- ...

10

L'acquisition mémoire

Sur un système "en vie"

- Il existe de nombreux outils : WinPMEM, DumpIt, FTKImager, dd...

Sur un système "mort"

- Image de la mémoire compressé (hiberfil.sys Windows)
- Page and Swap :
 - pagefile.sys (Windows) -> mémoire virtuelle
 - swapfile.sys (Windows) -> mémoire virtuelle
 - Partition swap (Linux) -> mémoire virtuelle

Sur un système virtualisé : VMware / Hyper-V / Virtual Box...

- Lorsque la machine virtuelle est en cours d'exécution ou en pause, les images mémoire de ces dernières sont accessibles.
- Elles possèdent différents formats (.vmem, .bin, .mem...)

Attention : La mémoire RAM est volatile, donc :

- Elle est supprimée lorsqu'un système physique n'est plus sous tension.
- Les informations peuvent être corrompues facilement.

11 Introduction à l'analyse mémoire



Documenter de manière propre la méthode utilisée.

L'acquisition mémoire nécessite l'exécution d'outils sur la machine à investiguer !

Comment les objets sont-ils stockés en mémoire ?

(Heureusement pour nous, il existe des outils pour simplifier très largement cette tâche)

Analyser vos résultats.

Le but : Faire parler les données retrouvées!



- Volatility3 est un outil d'analyse mémoire.
- Il est à ce jour le plus utilisé dans le monde de la réponse à incident de sécurité.
- Volatility3 est très flexible et peut être utilisé sur une grande variété de systèmes d'exploitation (Windows, Linux et macOS)
- Open-source et gratuit.

13 Utilisation basique de l'outil : Windows

Prérequis : python3
Installation : **pip3 install volatility3**
vol -f [IMAGE_MEMOIRE] [PLUGIN]

Pour voir les plugins disponibles : **vol -h**
Pour avoir des détails sur un plugin : **vol -f [IMAGE_MEMOIRE]
[PLUGIN] -h**

```
Plugins:
For plugin specific options, run 'volatility <plugin> --help'

plugin
banners.Banners      Attempts to identify potential linux banners in an image
configwriter.ConfigWriter
                      Runs the automagics and both prints and outputs configuration in the output directory
frameworkinfo.FrameworkInfo
                      Plugin to list the various modular components of Volatility
isinfo.IsfInfo        Determines information about the currently available ISF files, or a specific one
layerwriter.LayerWriter
                      Runs the automagics and writes out the primary layer produced by the stacker.
linux.bash.Bash       Recovers bash command history from memory.
linux.check_afinfo.Check_afinfo
                      Verifies the operation function pointers of network protocols.
linux.check_creds.Check_creds
                      Checks if any processes are sharing credential structures
linux.check_idt.Check_idt
                      Checks if the IDT has been altered
linux.check_modules.Check_modules
                      Compares module list to sysfs info, if available
linux.check_syscall.Check_syscall
                      Check system call table for hooks.
linux.elfs.Elfs       Lists all memory mapped ELF files for all processes.
linux.envvars.Envvars
                      Lists processes with their environment variables
linux.iomem.IOMem     Generates an output similar to /proc/iomem on a running system.
linux.keyboard_notifiers.Keyboard_notifiers
                      Parses the keyboard notifier call chain
linux.kmsg.Kmsg       Kernel log buffer reader
linux.lsm.Lsm         Lists loaded kernel modules.
linux.lsof.Lsof       Lists all memory maps for all processes.
linux.malfind.Malfind
                      Lists process memory ranges that potentially contain injected code.
linux.mountinfo.MountInfo
                      Lists mount points on processes mount namespaces
linux.proc.Maps       Lists all memory maps for all processes.
linux.psaux.PsAux     Lists processes with their command line arguments
linux.pslist.PsList
                      Lists the processes present in a particular linux memory image.
linux.psscan.PsScan   Scans for processes present in a particular linux image.
linux.pstree.PsTree   Plugin for listing processes in a tree based on their parent process ID.
linux.sockstat.Sockstat
                      Lists all network connections for all processes.
linux.tty_check.TtyCheck
```

14

Identifier les informations à propos de l'image mémoire

vol -f <fichier> windows.info

```
Volatility 3 Framework 2.4.1
Progress: 100.00      PDB scanning finished
Variable      Value

Kernel Base    0xf80002a59000
DTB            0x187000
Symbols file:  //Users/k1nd0ne/Library/Python/3.9/lib/python/site-packages/volatility3/symbols/windows/ntkrnlmp.pdb/3844DBB920174967BE7AA4A2C20430FA-2.json.xz
Is64Bit        True
IsPAE          False
layer_name     0 WindowsIntel32e
memory_layer   1 FileLayer
KdDebuggerDataBlock 0xf80002c4a0a0
NTBuildLab     7601.17514.amd64fre.win7sp1_rtm.
CSDVersion     1
KdVersionBlock 0xf80002c4a068
Major/Minor    15.7601
MachineType    34404
KeNumberProcessors 1
SystemTime     2020-12-27 06:20:05
NtSystemRoot   C:\Windows
NtProductType  NtProductWinNt
NtMajorVersion 6
NtMinorVersion 1
PE MajorOperatingSystemVersion 6
PE MinorOperatingSystemVersion 1
PE Machine     34404
PE TimeDateStamp Sat Nov 20 09:30:02 2010
```


Lister les processus et les connexions et les bibliothèques

vol -f <fichier> windows.pslist

vol -f <fichier> windows.pstree

vol -f <fichier> windows.netstat

vol -f <fichier> windows.dlllist

Volatility 3 Framework 2.4.1
Progress: 100.00

Offset	Proto	LocalAddr	LocalPort	ForeignAddr	ForeignPort	State	PID	Owner	Created
0xfa8003ad89f0	TCPv4	0.0.0.0	135	0.0.0.0	0	LISTENING	692	svchost.exe	-
0xfa8003ad89f0	TCPv6	::	135	::	0	LISTENING	692	svchost.exe	-
0xfa8003ae3ef0	TCPv4	0.0.0.0	135	0.0.0.0	0	LISTENING	692	svchost.exe	-
0xfa8003b5b010	TCPv4	192.168.136.131	139	0.0.0.0	0	LISTENING	4	System	-
0xfa8003e03a90	TCPv4	0.0.0.0	445	0.0.0.0	0	LISTENING	4	System	-
0xfa8003e03a90	TCPv6	::	445	::	0	LISTENING	4	System	-
0xfa80042c4010	TCPv4	0.0.0.0	554	0.0.0.0	0	LISTENING	2692	wmpnetwk.exe	-
0xfa80042c4010	TCPv6	::	554	::	0	LISTENING	2692	wmpnetwk.exe	-
0xfa80042c1a30	TCPv4	0.0.0.0	554	0.0.0.0	0	LISTENING	2692	wmpnetwk.exe	-
0xfa8004203850	TCPv4	0.0.0.0	2869	0.0.0.0	0	LISTENING	4	System	-
0xfa8004203850	TCPv6	::	2869	::	0	LISTENING	4	System	-
0xfa8003d2e970	TCPv4	0.0.0.0	5357	0.0.0.0	0	LISTENING	4	System	-
0xfa8003d2e970	TCPv6	::	5357	::	0	LISTENING	4	System	-
0xfa80041a1110	TCPv4	0.0.0.0	10243	0.0.0.0	0	LISTENING	4	System	-
0xfa80041a1110	TCPv6	::	10243	::	0	LISTENING	4	System	-
0xfa8003aed8b0	TCPv4	0.0.0.0	49152	0.0.0.0	0	LISTENING	392	wininit.exe	-
0xfa8003aed8b0	TCPv6	::	49152	::	0	LISTENING	392	wininit.exe	-
0xfa8003aec290	TCPv4	0.0.0.0	49152	0.0.0.0	0	LISTENING	392	wininit.exe	-
0xfa8003b251d0	TCPv4	0.0.0.0	49153	0.0.0.0	0	LISTENING	776	svchost.exe	-
0xfa8003b251d0	TCPv6	::	49153	::	0	LISTENING	776	svchost.exe	-
0xfa8003b23010	TCPv4	0.0.0.0	49153	0.0.0.0	0	LISTENING	776	svchost.exe	-
0xfa8003c1eef0	TCPv4	0.0.0.0	49154	0.0.0.0	0	LISTENING	840	svchost.exe	-
0xfa8003c1eef0	TCPv6	::	49154	::	0	LISTENING	840	svchost.exe	-
0xfa8003c1c220	TCPv4	0.0.0.0	49154	0.0.0.0	0	LISTENING	840	svchost.exe	-
0xfa8003d83ef0	TCPv4	0.0.0.0	49155	0.0.0.0	0	LISTENING	496	lsass.exe	-
0xfa8003d83ef0	TCPv6	::	49155	::	0	LISTENING	496	lsass.exe	-
0xfa8003d43010	TCPv4	0.0.0.0	49155	0.0.0.0	0	LISTENING	496	lsass.exe	-
0xfa8003e03550	TCPv4	0.0.0.0	49156	0.0.0.0	0	LISTENING	488	services.exe	-
0xfa8003e03550	TCPv6	::	49156	::	0	LISTENING	488	services.exe	-
0xfa8003e03670	TCPv4	0.0.0.0	49156	0.0.0.0	0	LISTENING	488	services.exe	-
0xfa8003b5e3a0	UDPv4	192.168.136.131	137	*	0		4	System	2020-12-27 06:19:03.000000
0xfa8003b5e3a0	UDPv6	192.168.136.131	138	*	0		4	System	2020-12-27 06:19:03.000000
0xfa80041e0010	UDPv6	fe80::bda1:b28:fab2:a38c		546	*	0	776	svchost.exe	2020-12-27 06:18:59.000000
0xfa80041e0010	UDPv6	fe80::bda1:b28:fab2:a38c		1900	*	0	1232	svchost.exe	2020-12-27 06:20:03.000000
0xfa800424b230	UDPv6	::1	1900	*	0		1232	svchost.exe	2020-12-27 06:20:03.000000
0xfa80041dc8f0	UDPv4	192.168.136.131	1900	*	0		1232	svchost.exe	2020-12-27 06:20:03.000000
0xfa8004193d70	UDPv4	127.0.0.1	1900	*	0		1232	svchost.exe	2020-12-27 06:20:03.000000

```
vol -f <fichier> timeliner
```

[illegible]

Pour utiliser volatility3 avec Linux et MacOS, il est nécessaire de fournir au framework les symboles de debugging kernel du système cible.

- ❖ Récupération des symboles sur un système Debian : **apt install linux-image-\$(uname -r)-dbg**
- ❖ Retrouver le package installé : <https://packages.debian.org/stable/debug/>
- ❖ Extraire le package et isoler les fichiers :
 - /usr/lib/debug/boot/vmlinux-XXXX
 - /usr/lib/debug/boot/System.map-XXXXX
- ❖ Convertir les symboles en json avec l'outil dwarf2json: <https://github.com/volatilityfoundation/dwarf2json>

Utilisation : vol -f <fichier> -s <symboles> <plugin>

18 Lister les processus et les connexions réseaux

vol -f <fichier> -s <symboles> linux.pslist

vol -f <fichier> -s <symboles> linux.pstree

vol -f <fichier> -s <symboles> linux.sockstat

```
Volatility 3 Framework 2.4.1
Progress: 100.00
Stacking attempts finished
OFFSET (V)      PID      TID      PPID      COMM
0x8e1c012197c0  1        1        0        systemd
* 0x8e1c0be717c0  241      241      1        systemd-journal
* 0x8e1c1400c740  266      266      1        vmware-vmblock-
* 0x8e1c1415af80  271      271      1        systemd-udev
* 0x8e1c0b5b8000  357      357      1        systemd-timesyn
* 0x8e1c332bc740  441      441      1        accounts-daemon
* 0x8e1c332b97c0  443      443      1        avahi-daemon
** 0x8e1c02ed2f80  477      477      443      avahi-daemon
* 0x8e1c332bdf00  444      444      1        cron
* 0x8e1c332baf80  445      445      1        dbus-daemon
* 0x8e1c34f4c740  446      446      1        NetworkManager
* 0x8e1c0b5baf80  451      451      1        polkitd
* 0x8e1c0b5b97c0  452      452      1        rsyslogd
* 0x8e1c35565f00  453      453      1        switcheroo-cont
* 0x8e1c026a5f00  456      456      1        systemd-logind
* 0x8e1c33705f00  466      466      1        udiskd
* 0x8e1c33700000  467      467      1        VGAuthService
* 0x8e1c02ed0000  473      473      1        wpa_supplicant
* 0x8e1c3364df00  476      476      1        vmtoolsd
* 0x8e1c09dedf00  507      507      1        ModemManager
* 0x8e1c0aff2f80  519      519      1        cupsd
* 0x8e1c0839df00  531      531      1        unattended-upgr
* 0x8e1c09de8000  536      536      1        cups-browsed
* 0x8e1c09dec740  537      537      1        sshd
* 0x8e1c0475af80  544      544      1        gdm3
** 0x8e1c50614740  3320     3320     544      gdm-session-wor
*** 0x8e1c4c1caf80  3339     3339     3320     gdm-wayland-ses
**** 0x8e1c5fd90000  3343     3343     3339     gnome-session-b
* 0x8e1c04d82f80  620      620      1        rtkit-daemon
```

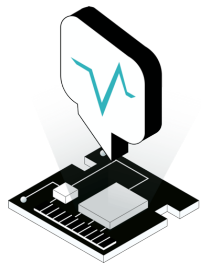

19

Lister les fichiers ouverts et l'historique des commandes bash

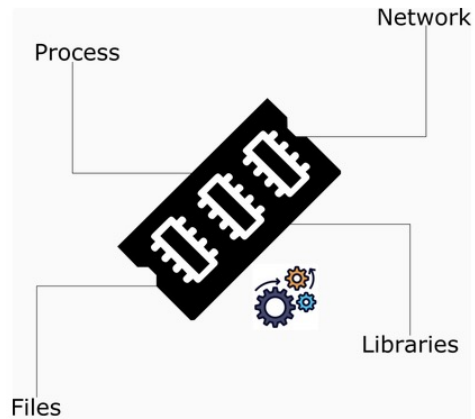
vol -f <fichier> -s <symboles> linux.lsof

vol -f <fichier> -s <symboles> linux.bash

```
~/work/DFIR/Memory Analysis/MemoryImages/debian 5.10.0-17-amd64 » vol -f Debian_normal.vmem -s symbols linux.bash
Volatility 3 Framework 2.4.1
Progress: 100.00 Stacking attempts finished
PID Process CommandTime Command
4255 bash 2022-09-02 12:30:13.000000 su
4255 bash 2022-09-02 12:30:13.000000 su
4255 bash 2022-09-02 12:30:13.000000 echo "coucou"
4255 bash 2022-09-02 12:30:32.000000 uname -r
4255 bash 2022-09-02 12:32:20.000000 sudo apt install linux-image-$(uname -r)-dbg
4255 bash 2022-09-02 12:32:30.000000 su
4283 bash 2022-09-02 12:32:41.000000 exit
4283 bash 2022-09-02 12:32:41.000000 cd
4283 bash 2022-09-02 12:32:41.000000 /usr/sbin/adduser volatility sudo
4283 bash 2022-09-02 12:32:41.000000 exit
4283 bash 2022-09-02 12:32:41.000000 ls
4283 bash 2022-09-02 12:32:41.000000 clear
4283 bash 2022-09-02 12:32:51.000000 apt install linux-image-$(uname -r)-dbg
4283 bash 2022-09-02 12:34:06.000000 apt install linux-image-$(uname -r)-dbg
4283 bash 2022-09-02 12:36:59.000000 find / -name "linux-image-5.10.0-17-amd64-dbg_5.10.136-1_amd64.deb"
4283 bash 2022-09-02 12:37:13.000000 ls /run/user/1000/
4283 bash 2022-09-02 12:37:13.000000
4283 bash 2022-09-02 12:37:19.000000 ls /run/user/1000/gvfs
```

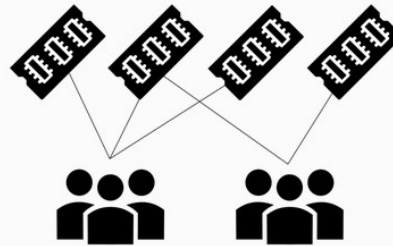


VolWeb



Automated analysis

VolWeb provide the possibility to automatically analyse, extract, parse and display forensic artefacts from a windows memory dump.



Work together

Each investigation can be viewed and analysed by separated analysts that have an account on the platform.



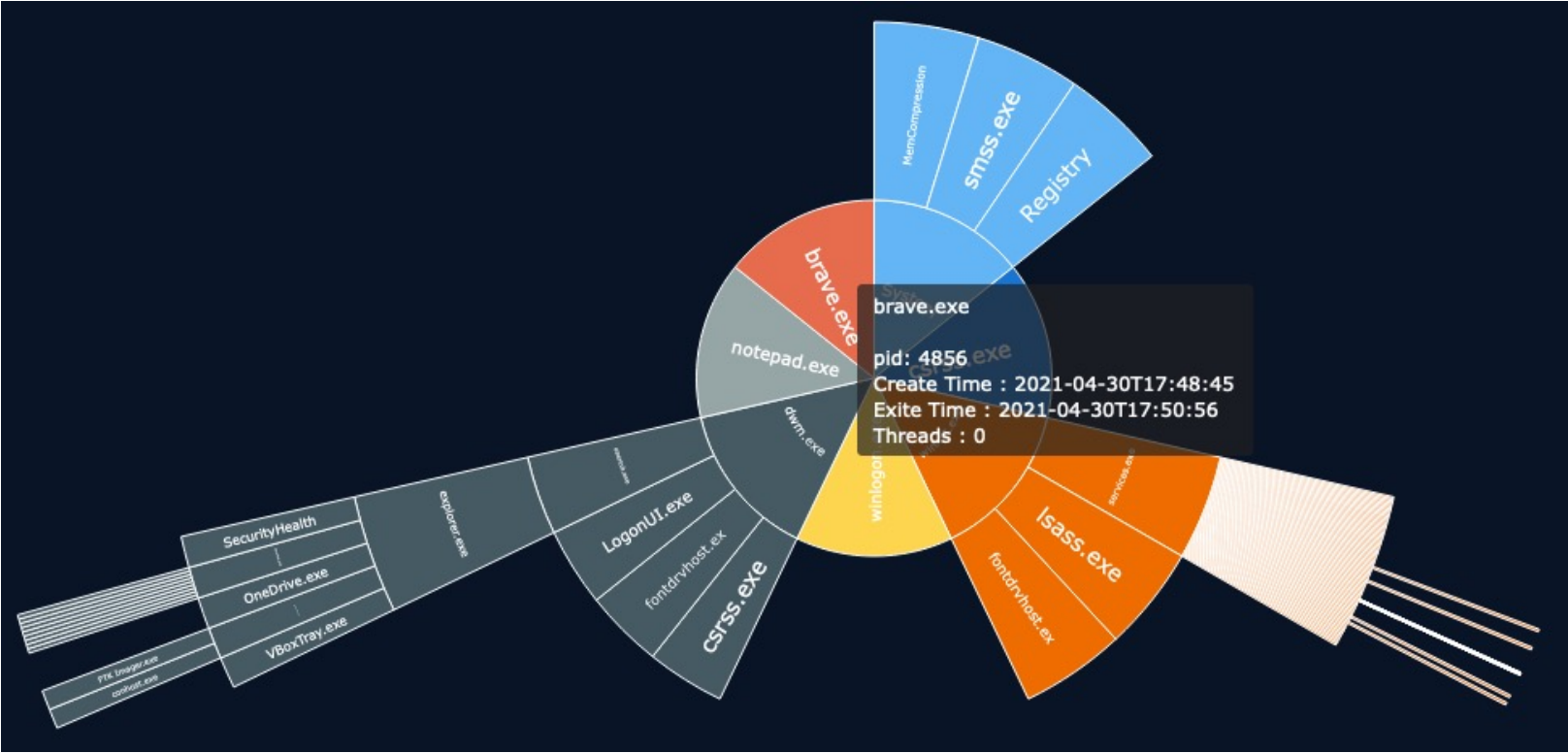
Generate reports

Each artifact can be tagged and aggregated into a report that can be used or integrated to a investigation report.

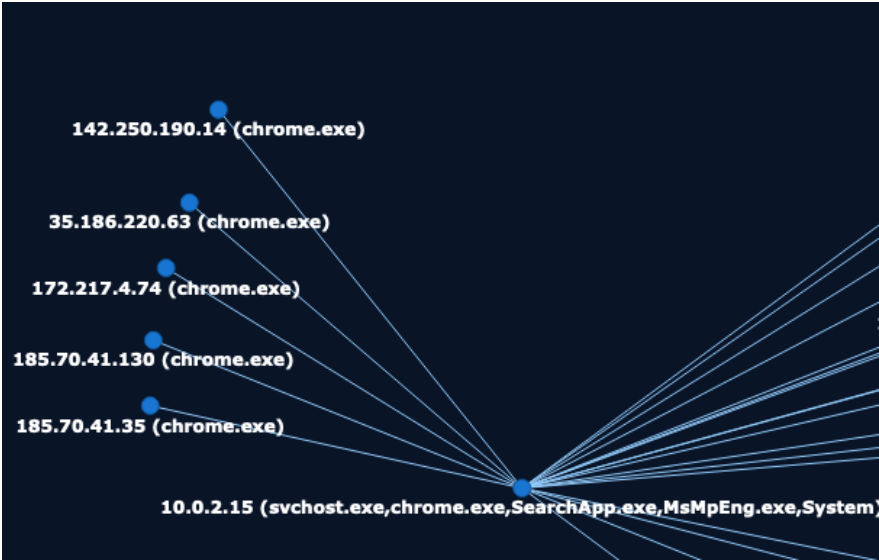
Projet : <https://github.com/k1nd0ne/VolWeb>

Le framework volatility3 est interconnecté.

Les processus



Les connexions réseaux



Privileges

Command line

Environment variables

DLL List

Handles

Network

MalFind

NetStat

ESTABLISHED

Created	Offset	Owner	Proto	LocalAddr	LocalPort	ForeignAddr	ForeinPort	State	PID	
2021-04-30T17:50:07	210072929290784	svchost.exe	TCPv4	10.0.2.15	49833	52.230.222.68	443	ESTABLISHED	2812	:
2021-04-30T17:49:58	210072937521232	svchost.exe	TCPv4	10.0.2.15	49829	142.250.191.208	443	ESTABLISHED	5624	:
2021-04-30T17:52:17	210072937560784	svchost.exe	TCPv4	10.0.2.15	49847	52.230.222.68	443	ESTABLISHED	2812	:
2021-04-30T17:51:25	210072963863216	SearchApp.exe	TCPv4	10.0.2.15	49842	52.113.196.254	443	ESTABLISHED	5104	:
2021-04-30T17:45:00	210072964760784	chrome.exe	TCPv4	10.0.2.15	49778	185.70.41.130	443	ESTABLISHED	1840	:
2021-04-30T17:51:18	210072971311648	SearchApp.exe	TCPv4	10.0.2.15	49837	204.79.197.200	443	ESTABLISHED	5104	:
2021-04-30T17:51:26	210072974943392	SearchApp.exe	TCPv4	10.0.2.15	49843	204.79.197.222	443	ESTABLISHED	5104	:
2021-04-30T17:51:23	210072979489952	SearchApp.exe	TCPv4	10.0.2.15	49838	13.107.3.254	443	ESTABLISHED	5104	:
2021-04-30T17:51:36	210072979528224	MsMpEng.exe	TCPv4	10.0.2.15	49845	23.101.202.202	443	ESTABLISHED	1156	:
2021-04-30T17:51:36	255086699297312	MsMpEng.exe	TCPv4	10.0.2.15	49845	23.101.202.202	443	ESTABLISHED	1156	:

La collaboration

Report generated in Markdown

Investigation report : Investigation-2

Cet exercice représente le TP.

Case metadata

Report date : 2023-05-10 13:19:33.370435

Memory image signatures :

- MD5 : 7b8e11e3ccd7ecc8940f39c7973b5ebc
- SHA1 : a8bda01d5afe2e80b2d58d5ea679c3eb8903d10d
- SHA256 : 76e8be1a3761878325fdff39a5ab1ff84922a0b18947e5268dd9175795ad2bf0

Investigator(s) on the case : analyste

This report was automatically generated with VolWeb.

Evidence

The following artifacts were marked as **evidence** and should be considered as proof that is relevant to the investigation.

Suspicious items

The following artifacts were marked as **suspicious** and should be considered by the reader for further investigation.

Télécharger l'archive sur moodle : <https://mpy.moodle.lecnam.net/course/view.php?id=2242#section-8>

Fichier : Investigation-1.vmem

Scénario : Votre SOC vous a informé qu'il a recueilli une image mémoire à partir d'un équipement mis en quarantaine qui aurait été compromis par un cheval de Troie bancaire se faisant passer pour un document Adobe. Votre travail consiste à utiliser vos connaissances en matière d'investigation pour effectuer des analyses de mémoire sur l'hôte infecté.

Vous devez utiliser le client volatility3 pour effectuer cette mise en pratique. Cette première séance de TD est guidée.

Télécharger l'archive sur moodle : <https://mpy.moodle.lecnam.net/course/view.php?id=2242#section-8>

Fichier : Investigation-2.raw

Scénario : Vous avez été informé que votre entreprise a été frappée un ransomware. La remédiation a déjà été effectuée. Néanmoins, votre travail consiste à effectuer une analyse post-incident et identifier quels était l'acteur malveillant et les actions effectuées sur le système. Votre équipe vous a fourni une image mémoire brute pour commencer votre analyse.

Vous devez utiliser VolWeb en présentiel et le client volatility3 en distanciel pour effectuer cette mise en pratique.